

“Onde está a última versão da planta?": Centralizando a
Comunicação e Documentação em Projetos Arquitetônicos
com aplicação WEB.

VITOR SPORNRAFT

ASSIS

2026

1 - INTRODUÇÃO

A indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) atravessa um período de transição tecnológica onde a excelência no design técnico não garante, isoladamente, a eficiência operacional. Escritórios de arquitetura de pequeno e médio porte frequentemente enfrentam uma sobrecarga gerencial crônica, operando com processos improvisados e ferramentas genéricas (TREVISAN et al., 2022). A fragmentação da informação, sintetizada pela recorrente dúvida "onde está a última versão da planta?", evidencia a falta de uma "fonte única de verdade" que organize o fluxo de trabalho (BEBER et al., 2007).

Embora a metodologia *Building Information Modeling* (BIM) tenha avançado na integração de dados técnicos, ela frequentemente falha em gerenciar as interações humanas, as aprovações burocráticas e a comunicação com o cliente fora do ambiente de modelagem (JIQUIRIÇÁ, 2024). Diante dessa lacuna, este trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma SaaS (*Software as a Service*) fundamentada nos preceitos da norma ISO 19650 e do Ambiente Comum de Dados (CDE), integrando a gestão de processos com visualização 3D interativa.

1.1 OBJETIVO GERAL

Especificar e propor uma plataforma SaaS *multi-tenant* para o gerenciamento centralizado do processo de projetos arquitetônicos, utilizando visualização 3D interativa para preencher a lacuna gerencial existente entre o desenvolvimento técnico e a administração do fluxo de trabalho.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear o *workflow* padrão de projetos arquitetônicos segundo as diretrizes da AsBEA e os estados de informação da ISO 19650;
- Projetar uma arquitetura *multi-tenant* com isolamento lógico de dados em banco de dados relacional para múltiplos escritórios;
- Implementar um visualizador 3D web nativo para renderização de modelos no formato.glb sem a necessidade de *softwares* externos;

- Desenvolver um sistema de *Pins* Dinâmicos utilizando *Raycasting* para permitir *feedbacks* georreferenciados do cliente diretamente no modelo;
- Estruturar o versionamento automatizado de arquivos técnicos integrado a serviços de *Object Storage*.

1.3 JUSTIFICATIVA

A implementação de um CDE conectado pode elevar a produtividade em até 70%, reduzindo significativamente o retrabalho causado por informações obsoletas (12D SYNERGY, 2026). A proposta justifica-se pela criação de uma camada de gestão que complementa ferramentas como Revit ou AutoCAD, oferecendo segurança jurídica através de logs de aprovação imutáveis e democratizando o acesso à informação técnica para clientes leigos através do 3D web.

1.4 MOTIVAÇÃO

A motivação deste estudo reside na aplicação de tecnologias de ponta em Análise e Desenvolvimento de Sistemas para resolver falhas sistêmicas de um setor vital. Ao transpor conceitos de Engenharia de Software para a Arquitetura, busca-se mitigar a assimetria de informação e a sobrecarga gerencial do profissional autônomo.

1.5 PERSPECTIVAS DE CONTRIBUIÇÃO

O projeto contribui com um modelo de sistema escalável que sistematiza as fases de projeto (Estudo Preliminar, Anteprojeto, Executivo), transformando a gestão de documentos em um ativo estratégico e facilitando a colaboração multidisciplinar em tempo real.

1.6 METODOLOGIA

A pesquisa utiliza o método exploratório e o desenvolvimento de *software* sob o paradigma ágil *Scrum*. A especificação utiliza a linguagem UML para a modelagem de artefatos. A implementação baseia-se na *stack* tecnológica Python/Django para o *backend*, React para o *frontend* e Three.js para a engine gráfica 3D.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A fundamentação teórica deste trabalho abrange a evolução da gestão de informações na indústria da Construção Civil, as normativas internacionais de padronização de dados e as tecnologias de desenvolvimento de software necessárias para a viabilização de um Ambiente Comum de Dados (CDE).

2.1 A INDÚSTRIA AEC E A FRAGMENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO

A indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) enfrenta desafios históricos relacionados à produtividade e à gestão de processos. Segundo Trevisan et al. (2022), escritórios de pequeno e médio porte frequentemente operam sob uma sobrecarga gerencial, onde a falta de métodos estruturados resulta em processos improvisados. Esta desorganização reflete-se na comunicação, onde a ausência de uma centralização de dados gera retrabalho e inconsistências técnicas.

Beber et al. (2007) ressaltam que a tecnologia da informação atua como um facilitador crítico na gestão da comunicação. Contudo, a simples adoção de ferramentas digitais sem uma estratégia de centralização não resolve o problema da "versão final" dos documentos, evidenciando a necessidade de uma "fonte única de verdade" para o fluxo de trabalho arquitetônico.

2.2 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) E A GESTÃO DE DADOS

O conceito de *Building Information Modeling* (BIM) transcende a modelagem 3D, configurando-se como uma metodologia de gestão de informações durante todo o ciclo de vida da edificação. Jiquiriçá (2024) afirma que o impacto do BIM na otimização do planejamento é significativo, integrando dados técnicos que anteriormente eram isolados.

Entretanto, observa-se uma lacuna no gerenciamento das interações humanas e aprovações burocráticas que ocorrem fora dos softwares de modelagem. O BIM foca na precisão do modelo, mas a gestão do fluxo de aprovação e a comunicação com clientes leigos ainda carecem de plataformas acessíveis que não exijam conhecimento técnico avançado em ferramentas complexas como Revit ou Archicad.

2.3 AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) E A NORMA ISO 19650

Para mitigar a fragmentação da informação, a norma internacional ISO 19650 define o Ambiente Comum de Dados (CDE - *Common Data Environment*) como o recurso central para coletar, gerenciar e disseminar informações entre equipes de projeto. De acordo com a 12D Synergy (2026), a implementação de um CDE conectado pode elevar a produtividade em até 70%, reduzindo falhas causadas pelo uso de documentos obsoletos.

A ISO 19650 estabelece estados de informação (Trabalho em Curso, Compartilhado, Publicado e Arquivado), garantindo que cada participante do projeto acesse apenas a versão validada necessária para sua função (BIM HEROES, 2026). Para pequenas firmas, a adoção desses princípios é considerada um diferencial competitivo e um fator de segurança jurídica (ARKCHAT, 2026).

2.4 PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS SEGUNDO A ASBEA

A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) fornece diretrizes fundamentais para a estruturação do workflow arquitetônico no Brasil. O Guia AsBEA (2025) sistematiza as fases de projeto — como Estudo Preliminar (EP), Anteprojeto (AP) e Projeto Executivo (EX) — definindo as entregas e responsabilidades de cada etapa. A integração destas fases em um sistema de gestão automatizado permite que o progresso do projeto seja monitorado não apenas por cronogramas, mas por entregáveis técnicos validados e versionados.

2.5 ARQUITETURA MULTI-TENANT E DESENVOLVIMENTO WEB

No âmbito da Engenharia de Software, a viabilização de uma plataforma para múltiplos escritórios exige uma arquitetura *multi-tenant*. Singh (2024) destaca que a escolha entre diferentes *frameworks* (como Django vs MERN) deve considerar a robustez do ORM e a segurança nativa. O uso de bancos de dados relacionais como o PostgreSQL permite o isolamento lógico de dados, garantindo que as informações de um escritório sejam inacessíveis a outros, mesmo compartilhando a mesma infraestrutura de servidor.

A utilização do Three.js para visualização 3D via WebGL democratiza o acesso ao modelo técnico, permitindo que o cliente finalize o ciclo de feedback sem a

necessidade de softwares proprietários pesados, conforme explorado em estudos comparativos de *frameworks* de alta performance (IRJET, 2026).

3 – TECNOLOGIAS UTILIZADAS

A construção de uma plataforma robusta e escalável exige a integração de ferramentas que garantam segurança, performance e interatividade.

3.1 BACKEND E API: PYTHON 3.12 E DJANGO REST FRAMEWORK

O núcleo do sistema utiliza a linguagem Python 3.12 com o *framework* Django. A escolha deve-se ao princípio "*batteries included*", que oferece nativamente ferramentas de autenticação, proteção contra vulnerabilidades críticas (como XSS, CSRF e SQL Injection) e um ORM (*Object-Relational Mapping*) eficiente para manipular os múltiplos relacionamentos entre *tenants*, projetos e versões (SINGH, 2024). O Django Rest Framework (DRF) é empregado para criar uma API desacoplada e escalável.

3.2 FRONTEND E INTERFACE: REACT E TAILWIND CSS

Para a interface de usuário, utiliza-se a biblioteca React, permitindo a criação de uma *Single Page Application* (SPA) de alta performance. A arquitetura baseada em componentes é ideal para construir *dashboards* reativos e *kanbans* operacionais. O estilo é gerenciado via Tailwind CSS, garantindo uma interface responsiva que se adapta a dispositivos móveis, essencial para consultas rápidas em canteiro de obras.

3.3 VISUALIZAÇÃO 3D: THREE.JS E WEBGL

O diferencial tecnológico reside na biblioteca Three.js, que abstrai a complexidade da API WebGL para renderizar modelos 3D diretamente na GPU do navegador. Esta tecnologia permite que o cliente interaja com o projeto arquitetônico sem instalar *plugins*. A lógica de *Raycasting* é implementada para capturar coordenadas (x, y, z) de clique, permitindo o registro de comentários vinculados a elementos específicos do modelo.

3.4 PERSISTÊNCIA E STORAGE: POSTGRESQL E AWS S3

O PostgreSQL foi selecionado como banco de dados relacional por sua conformidade ACID e robustez na implementação de *multi-tenancy* através de

esquemas isolados. Para o armazenamento de arquivos pesados (plantas PDF e modelos 3D.glb), utiliza-se o Amazon S3 (*Object Storage*), garantindo alta disponibilidade e durabilidade para a trilha de auditoria exigida pela ISO 19650, sem comprometer a performance do servidor de aplicação.

REFERÊNCIAS

12D SYNERGY. **Connected Common Data Environment (CDE) Guide**. 2026. Disponível em: <https://www.12dsynergy.com/connected-common-data-environment-guide/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

ARKCHAT. **Why ISO 19650 for Small Firms is a Game-Changer in Global AEC**. 2026. Disponível em: <https://www.arkchat.com/blogs/iso-19650-for-small-firms/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

ASBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura). **Guia dedicado aos arquitetos iniciantes para elaborar propostas técnica e comercial**. 2025. Disponível em: <https://www.asbea.org.br/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

BEBER, Michelle; SCHEER, Sérgio; WILLE, Silvio A. de C. Uso da tecnologia da informação como auxiliadora da gestão da comunicação em escritórios de arquitetura. In: **ENCONTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL**, 3., 2007, Porto Alegre. Anais [...]. Porto Alegre: ANTAC, 2007.

BIM HEROES. **ISO 19650 for Architecture Firms**. 2026. Disponível em: <https://bimheroes.com/iso-19650/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

DATAGRAPHI. **Build a fully production ready machine learning app with React, Django, and PostgreSQL**. 2020. Disponível em: <https://www.datagraphi.com/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

EMERALD PUBLISHING. **Common data environments in construction: state-of-the-art and challenges.** 2026. Disponível em: <https://www.emerald.com/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

IRJET. **A Comparative Study on Full Stack Web Frameworks.** v. 12, n. 11, 2026. Disponível em: <https://www.irjet.net/>. Acesso em: 9 mar. 2026.

JIQUIRIÇÁ, Maria Clara Rodrigues. O impacto da tecnologia BIM na otimização do planejamento e gestão de projetos de construção. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 688-699, mar. 2024.

SINGH, A. **Comparative Analysis of MERN vs Django+React.** IRJET, 2024.
TREVISAN, Ricardo Marques; BARROS, Gil Garcia de; ONO, Rosaria. Desafios na gestão de escritórios de arquitetura: estudos de caso sobre a visão de arquitetos titulares. **Gestão & Tecnologia de Projetos**, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 58-73, 2022.